# 作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

15周.1

1. 有理式的积分

目标：$\int \frac{P(x)}{Q(x)}\,dx$ （P,Q是多项式）

方法：化为最简有理式的代数和

$$\frac{A}{(x-a)^k} \text{ 与 } \frac{Bx+C}{(x^2+px+q)^k}$$

回忆：Q(x)因式分解

在$\mathbb{C}$中，有代数基本定理：任何非常值的复系数多项式必有复根

$$Q(x)=\prod_{i=1}^{n}(x-x_i)=\prod_{i=1}^{r}(x-z_i)^{k_i}$$

$$=\prod_{i=1}^{l}(x-a_i)^{k_i}\cdot\prod_{j}^{\pi}\left[x-(\beta_j+\sqrt{-1}\gamma_j)\right]\cdot\left[x-(\beta_j-\sqrt{-1}\gamma_j)\right]^{m_j} \qquad (a_i,\beta_j,\gamma_j\in\mathbb{R})$$

（实） （虚）（共轭成对出现）

$$=\prod(x-a_i)^{k_i}\cdot\prod(x^2-2\beta_j x+\beta_j^2+\gamma_j^2)^{m_j}$$

不可约的二次多项式

改写为 $\prod(x-a_i)^{k_i}\cdot\prod(x^2+p_j x+q_j)^{m_j}$

命题：设$Q(x)=\prod_{i=1}^{r}(x-a_i)^{k_i}\cdot\prod_{j=1}^{s}(x^2+p_j x+q_j)^{m_j}$ $\Delta<0$

则$\forall P(x)$，$\frac{P(x)}{Q(x)}$可表示为

$$\frac{P(x)}{Q(x)}=W(x)+\sum_{i=1}^{r}\left(\frac{A_{i1}}{x-a_i}+\frac{A_{i2}}{(x-a_i)^2}+\cdots+\frac{A_{ik_i}}{(x-a_i)^{k_i}}\right)+\sum_{j=1}^{s}\left(\frac{B_{j1}x+C_{j1}}{x^2+p_j x+q_j}+\cdots+\frac{B_{jm_j}x+C_{jm_j}}{(x^2+p_j x+q_j)^{m_j}}\right)$$

（P(x)、W(x)是多项式）

其中$A_{**}, B_{**}, C_{**}\in\mathbb{R}$，对上式通分并比较系数可解出$A_*, B_*, C_*$

例：$\frac{1}{x^3+1}=\frac{1}{(x+1)(x^2-x+1)}$

$$=\frac{A}{x+1}+\frac{Bx+C}{x^2-x+1} \Rightarrow 1=A(x^2-x+1)+(Bx+C)(x+1)$$

$$\Rightarrow 1=(A+B)x^2+(B+C-A)x+A+C$$

$$\begin{cases}A+B=0\\B+C-A=0\\A+C=1\end{cases}\quad\begin{cases}A=\frac{1}{3}\\B=-\frac{1}{3}\\C=\frac{2}{3}\end{cases}$$

对④右式$\int$：① $\int w(x)\,dx \xlongequal{\text{设为}} \int\sum_{i=0}^{n}w_i x^i\,dx=\sum_{i=0}^{n}\frac{w_i}{i+1}x^{i+1}+C_1$

② $\int\frac{1}{(x-a)^l}=\begin{cases}\frac{(x-a)^{-l+1}}{-l+1}+C_2 & (l\neq 1)\\ \ln|x-a|+C_2 & (l=1)\end{cases}$

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY 清华大学尤达学院

# 作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

③ $\int \frac{Bx+C}{(x^2+px+q)^m}dx = \int \frac{\frac{B}{2}(2x+p)+(C-\frac{B}{2}p)}{(x^2+px+q)^m}dx = \int \frac{\frac{B}{2}d(x^2+px+q)}{(x^2+px+q)^m}$ i) $+ \int \frac{C-\frac{B}{2}p}{(x^2+px+q)^m}dx$ ii)

i) $\begin{cases} \frac{B}{2}\frac{(x^2+px+q)^{-m+1}}{-m+1}+C_3 & (m\neq 1) \\ \ln(x^2+px+q)+C_3 & (m=1) \end{cases}$

ii) $= (C-\frac{B}{2}p)\int \frac{dx}{\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+q-\frac{p^2}{4})^m}$ （记为 $a^2$，$u=x+\frac{p}{2}$）

$= D\cdot\int \frac{du}{(u^2+a^2)^m}$ 记为 $I_m$

$I_1 = \frac{1}{a}\arctan\frac{u}{a}+C_4$

$I_m = \int u'\cdot\frac{1}{(u^2+a^2)^m}du = u\cdot(u^2+a^2)^{-m} - \int u\cdot(-m)(u^2+a^2)^{-(m+1)}\cdot 2u\,du$

$= u\cdot(u^2+a^2)^{-m} + 2m\int \frac{u^2+a^2-a^2}{(u^2+a^2)^{m+1}}du = \frac{u}{(u^2+a^2)^m} + 2mI_m - 2a^2mI_{m+1}$

$\Rightarrow 2a^2mI_{m+1} = (2m-1)I_m + \frac{u}{(u^2+a^2)^m}$

$\Rightarrow I_{m+1} = \frac{2m-1}{2a^2m}I_m + \frac{u}{2a^2m(u^2+a^2)^m}$

例1: $\int \frac{1}{x^3+1}dx$

$= \frac{1}{3}\ln|x+1| - \frac{1}{6}\ln(x^2-x+1) + \frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2x-1}{\sqrt{3}}+C$

例2: $\int \frac{1}{x^4+1}dx$

$x^4+1 \overset{\text{法一}}{=} (x^2+1)^2-2x^2 = (x^2+\sqrt{2}x+1)(x^2-\sqrt{2}x+1)$

法二) $x^4+1$ 分解 $\Leftrightarrow$ 求 $x^4=-1$ 的根

令 $x=e^{i\theta}$ $-1=e^{i(\pi+2k\pi)}$ $\Rightarrow 4\theta=\pi+2k\pi$ $\theta_1=\frac{\pi}{4}$ $\theta_2=\frac{3\pi}{4}$ $\begin{cases} x_1=e^{i\theta_1} & x_2=e^{i\theta_2} \\ x_3=e^{i\theta_3} & x_4=e^{i\theta_4} \end{cases}$

$\therefore \int \frac{1}{x^4+1}dx = \frac{Ax+B}{x^2+\sqrt{2}x+1} + \frac{Cx+D}{x^2-\sqrt{2}x+1}$ $\Rightarrow \begin{cases} A+C=0 \\ -\sqrt{2}A+\sqrt{2}C+B+D=0 \\ A+C-\sqrt{2}B+\sqrt{2}D=0 \\ B+D=1 \end{cases}$ $\begin{cases} A=-\frac{\sqrt{2}}{4} \\ B=\frac{1}{2} \\ C=\frac{\sqrt{2}}{4} \\ D=\frac{1}{2} \end{cases}$

$= \frac{1}{2\sqrt{2}}\int\left(\frac{x+\sqrt{2}}{x^2+\sqrt{2}x+1} - \frac{x-\sqrt{2}}{x^2-\sqrt{2}x+1}\right)dx$

$\int \frac{x+\sqrt{2}}{x^2+\sqrt{2}x+1}dx = \int \frac{\frac{1}{2}(2x+\sqrt{2})+\frac{\sqrt{2}}{2}}{x^2+\sqrt{2}x+1}dx = \int \frac{\frac{1}{2}d(x^2+\sqrt{2}x+1)}{x^2+\sqrt{2}x+1} + \frac{\sqrt{2}}{2}\int \frac{dx}{(x+\frac{\sqrt{2}}{2})^2+\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}\ln(x^2+\sqrt{2}x+1)+\arctan\sqrt{2}x$

$\int \frac{x-\sqrt{2}}{x^2-\sqrt{2}x+1}dx = \frac{1}{2}\ln(x^2-\sqrt{2}x+1) - \arctan(\sqrt{2}x-1)+C''$

$\therefore \int \frac{1}{x^4+1} = \frac{\sqrt{2}}{4}\left[\frac{1}{2}\ln\frac{x^2+\sqrt{2}x+1}{x^2-\sqrt{2}x+1}+\arctan(\sqrt{2}x+1)+\arctan(\sqrt{2}x-1)\right]+C$

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY 清华大学未央书院

# 作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

3. 万能代换

处理 形如 $\int R(\cos x, \sin x)dx$ （$R(u,v)$是给定的二元函数）

方法：万能代换 令 $t=\tan\frac{x}{2}$ $x=2\arctan t$ $dx=\frac{2}{t^2+1}dt$

$$\cos x=\frac{1-t^2}{t^2+1} \quad \sin x=\frac{2t}{t^2+1}$$

例：$\int \frac{d\theta}{a-b\cos\theta}$ $(a>b>0)$ 令 $t=\tan\frac{\theta}{2}$ $\theta=2\arctan t$ $d\theta=\frac{2}{t^2+1}dt$

$$=\int \frac{1}{a-b\frac{1-t^2}{1+t^2}}\cdot\frac{2}{t^2+1}dt=2\int\frac{1}{(a+b)t^2+a-b}dt=\frac{2}{a+b}\cdot\int\frac{dt}{t^2+\left(\sqrt{\frac{a-b}{a+b}}\right)^2}=\frac{2}{a+b}\cdot\sqrt{\frac{a+b}{a-b}}\cdot\arctan\sqrt{\frac{a+b}{a-b}}t+C$$

$$=\frac{2}{\sqrt{a^2-b^2}}\arctan\left(\sqrt{\frac{a+b}{a-b}}\tan\frac{\theta}{2}\right)+C$$

进一步求 $\int_0^{\pi}\frac{d\theta}{a-b\cos\theta}$ 对于用 N-L，改写为 $\widetilde{F}(\theta)$

$$\underline{\frac{2}{\sqrt{a^2-b^2}}\arctan\left(\sqrt{\frac{a+b}{a-b}}\tan\frac{\theta}{2}\right)}\Bigg|_0^{\pi}=\frac{2}{\sqrt{a^2-b^2}}\left(\frac{\pi}{2}-0\right)=\frac{\pi}{\sqrt{a^2-b^2}}$$

要小心 原函数可能有无定义的（指）奇异点。

$F(\theta)=\frac{2}{\sqrt{a^2-b^2}}\arctan\sqrt{\frac{a+b}{a-b}}\tan\frac{\theta}{2}$ $[0,\pi)$ 上有定义

$F'(\theta)=\frac{1}{a-b\cos\theta}$ $\forall\ 0\le\theta<\pi$

为了用 N-L，需要考虑将 F 延拓至 $\widetilde{F}(\theta)=\begin{cases}F(\theta) & \theta\in[0,\pi)\\ \lim\limits_{\theta\to\pi}=\frac{\pi}{\sqrt{a^2-b^2}} & \theta=\pi\end{cases}$

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY
清华大学未央书院

# 作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

15周.2

定积分的分部积分公式

定理：设 $f,g$ $[a,b]$ 上可导，且 $f',g' \in R[a,b]$，则 $\int_a^b f'g = fg|_a^b - \int_a^b fg'$

证：$(fg)' = f'g + fg'$

$f,g$ 可导 $\Rightarrow$ $f,g$ 连 $\Rightarrow$ $fg \in R[a,b]$ $\Rightarrow f'g, fg' \in R[a,b]$

又 $\because f'g' \in R[a,b]$

$\Rightarrow fg = \int f'g + fg'$ $\xrightarrow{N\text{-}L}$ ✓

推论：设 $f,g \in C^{(1)}([a,b])$，则 $\int_a^b f'g = fg|_a^b - \int_a^b fg'$

定义：称 $f$ 在区间 $I$ 上是 $C^{(n)}$ 光滑的，记为 $f \in C^{(n)}(I)$，即 $f', f'', f^{(3)}, \cdots, f^{(n)}$ 在 $I$ 上皆可且连续

进一步，称 $f$ 在区间 $I$ 上光滑，记为 $f \in C^{(\infty)}I$，即 $f$ 的各个高阶导都可且连

定理（多次分部）设 $f,g \in C^{(n)}([a,b])$，则 $\int_a^b f^{(n)}g = \sum_{i=0}^{n-1} (-1)^i f^{(n-1-i)} g^{(i)}|_a^b + (-1)^n \int_a^b f \cdot g^{(n)}$

证：$\int_a^b f^{(n)}g = \int_a^b (f^{(n-1)})'g = f^{(n-1)}g|_a^b - \int_a^b f^{(n-1)}g' = f^{(n-1)}g|_a^b - f^{(n-2)}g'|_a^b + \int_a^b f^{(n-2)}g^{(2)} = \cdots$

命题：设 $f \in C^{(n)}(I)$，则对 $a,b \in I$，有

（积分余项版 Taylor）$f(b) - \left(f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(b-a) + \cdots + \frac{f^{(n-1)}(a)}{(n-1)!}(b-a)^{n-1}\right) = \frac{1}{(n-1)!}\int_a^b f^{(n)}(x)(b-x)^{n-1}dx$ （积分余项）

$\xrightarrow[\text{得到L余项}]{\text{使用积分中值}}$ $\frac{1}{(n-1)!} f^{(n)}(\xi) \int_a^b (b-x)^{n-1}dx = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}(b-a)^n$

证：$\frac{1}{(n-1)!}\int_a^b f^{(n)}(x)(b-x)^{n-1}dx = \left(\sum_{i=0}^{n-1}(-1)^i f^{(n-1-i)} g^{(i)}|_a^b + (-1)^n \int_a^b f \cdot g^{(n)}\right) / (n-1)!$

$= \sum_{i=0}^{n-1} (-1)^i f^{(n-1-i)}(x) \cdot (-1)^i \cdot (n-1)\cdots(n-i)(b-x)^{n-1-i}|_a^b / (n-1)!$

$= \sum_{i=0}^{n-1} f^{(n-1-i)}(x) \cdot (b-x)^{n-1-i}|_a^b / (n-1-i)! = \sum_{i=0}^{n-2} \frac{1}{(n-1-i)!}\left(-f^{(n-1-i)}(a)(b-a)^{n-1-i}\right) + f$

$= f(b) - \left(f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(b-a) + \cdots + \frac{f^{(n-1)}(a)}{(n-1)!}(b-a)^{n-1}\right)$

WENYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY 清华大学未央书院

# 作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

例：$I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx \quad (n\in N)$

对比0塔求不定积分：

$$J_n=\int\sin^n x\,dx=\int(-\cos x)'\sin^{n-1}x\,dx=-\cos x\sin^{n-1}x+\int\cos x\cdot(n-1)\cdot\sin^{n-2}x\cdot\cos x\,dx$$

$$=-\cos x\sin^{n-1}x+(n-1)J_{n-2}-(n-1)J_n$$

$$\Rightarrow \underline{J_n=-\frac{1}{n}\cos x\sin^{n-1}x+\frac{n-1}{n}J_{n-2}} \quad (\text{较复杂})$$

②求定积分$I_n$ 边界项没了∴容易得多

$$I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(-\cos x)'\sin^{n-1}x\,dx=-\cos x\sin^{n-1}x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+\int_0^{\frac{\pi}{2}}(n-1)\cdot\sin^{n-2}x\cdot\cos^2x\,dx$$

$\underline{n\geq 2\text{时}}$ $\quad 0+(n-1)(I_{n-2}-I_n) \quad\Rightarrow\quad nI_n=(n-1)I_{n-2}$

$$\begin{cases} I_{2m}=\dfrac{2m-1}{2m}\cdot\dfrac{2m-3}{2m-2}\cdots\dfrac{1}{2}I_0=\dfrac{(2m-1)!!}{(2m)!!}\cdot\dfrac{\pi}{2} \\ I_{2m+1}=\dfrac{2m}{2m+1}\cdots\dfrac{2}{3}I_1=\dfrac{(2m)!!}{(2m+1)!!} \end{cases}$$

注：$I_n$的计算可用于n维球体的Volumn计算

2. 换元公式

定理：设$\varphi:J\to I$是$C^1$光滑的映射，对任何连续映射$f:I\to\mathbb{R}$，$\forall a,b\in I$，

↓ 计$\varphi(A)=a$，$\varphi(B)=b$，则有$\int_a^b f(x)dx=\int_A^B f(\varphi(t))d(\varphi(t))=\int_A^B f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$

(一维适用) （观测者2：$[A,B]\xrightarrow{\varphi}$观测者1 $[a,b]$，用2的视角帮1计算）

证：设$F(x)=\int_a^x f$ $F'(x)=f(x)$ $\forall x\in I$ (∵f连)

令$G(t)=F(\varphi(t)):J\to\mathbb{R}$ ∴$G'(t)=F'(\varphi(t))\cdot\varphi'(t)=f(\varphi(t))\cdot\varphi'(t)$ 连

∴$\int_a^b f\overset{N-L}{=\!=}F\Big|_a^b=F(b)-F(a)$

$\int_A^B f(\varphi(t))\cdot\varphi'(t)dt\overset{N-L}{=\!=}G\Big|_A^B=G(B)-G(A)=F(b)-F(a)$

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY 清华大学未央书院

# 作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

使用时 目标 $\int_a^b f$

① 换元 $x=\varphi(t)$ （$\varphi \in C^1$ 即可，$\varphi$ 可不单；但 $\varphi[A,B] \subseteq [a,b]$） 对 $\varphi$ 限制少

② 用公式 $\int_a^b f(x)\,dx = \int_A^B f(\varphi(t))\,\varphi'(t)\,dt$

高维版本：设 $\varphi: I \to I$ 双射且 $\varphi$ $C^1$ 光滑，则 $\forall f \in R([a,b])$，有 $\int_a^b f(x)\,dx = \int_A^B f(\varphi(t))\,\varphi'(t)\,dt$

其中 $A=\varphi^{-1}(a)$，$B=\varphi^{-1}(b)$

一维的比不定积分的第二换元法更好用 ∵ 设 $t=\varphi(x)$，要求 $\exists \beta$，$\beta(\varphi(x))=x$（$\beta$ 有右逆：$\beta \circ \alpha = Id$）

因此，尽可能在定积分里换元，这更方便

例：对周期函数（设为 $T$）$f(x)$，$\int_a^{a+T} f(x)\,dx$ 与 $a$ 无关

证：$\int_a^{a+T} f = \int_a^T f + \int_T^{a+T} f \xrightarrow{x=T+y} \int_a^T f + \int_0^a f(T+y)\,dy = \int_a^T f + \int_0^a f(y)\,dy = \int_0^T f$

命题：① $f$ 奇 $\Rightarrow \int_{-a}^a f = 0$

② $f$ 偶 $\Rightarrow \int_{-a}^0 f = \int_0^a f = \frac{1}{2}\int_{-a}^a f$

证：$\int_{-A}^0 f(x)\,dx \xrightarrow{x=-y} \int_A^0 f(-y)\,d(-y) = \int_0^A f(-y)\,dy = \pm \int_0^A f(y)\,dy$（$f$ 奇偶）

（处理对称位，常用换元公式）

例：$\int_0^{\pi} \cos^n x\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x\,dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos^n x\,dx$ （1：$x=\frac{\pi}{2}-y$；2：$x=\frac{\pi}{2}+u$）$\int_{\frac{\pi}{2}}^0 \cos^n(\frac{\pi}{2}-y)\cdot d(-y) + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(\frac{\pi}{2}+u)\cdot$

$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n y\,dy + \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin u)^n\,du = (1+(-1)^n) I_n$

例：$\int_{-r}^{r} (r^2-x^2)^{\frac{n}{2}}\,dx \xrightarrow{x=r\sin\theta} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (|r\cos\theta|)^n r\cos\theta\,d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} r^{n+1}\cdot \cos^{n+1}\theta\,d\theta$

$= 2r^{n+1}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n+1}\theta\,d\theta \xrightarrow{\theta=\frac{\pi}{2}-\alpha} 2r^{n+1}\int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin^{n+1}\alpha\,(-d\alpha) = 2r^{n+1} I_{n+1}$

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY
清华大学未央书院

例：$0<p<q$，计算 $I=\int_p^q \frac{1}{x}\sqrt{(x-p)(q-x)}\,dx = \int_p^q \frac{1}{x}\sqrt{-(x-\frac{p+q}{2})^2+(\frac{q-p}{2})^2}\,dx$

令 $x-a=-b\cos\theta$，$a=\frac{p+q}{2}$，$b=\frac{q-p}{2}$

$$\int_0^\pi \frac{1}{a-b\cos\theta}\,|b\sin\theta|\cdot b\sin\theta\,d\theta = \int_0^\pi \frac{b^2\sin^2\theta}{a-b\cos\theta}\,d\theta$$

$$= \int_0^\pi b^2\frac{1-\cos^2\theta}{a-b\cos\theta}\,d\theta = \int_0^\pi \left(b\cos\theta+a+\frac{b^2-a^2}{a-b\cos\theta}\right)d\theta = (a-\sqrt{a^2-b^2})\pi$$

## 3. 广义积分/反常积分

Riemann 积分 $=\int_{有界区间}$ (有界函数)

问：$\int_{无穷区间} f$

$\int_{有界区间}$ 无界函数

例1：$f(x)=\frac{1}{x}$

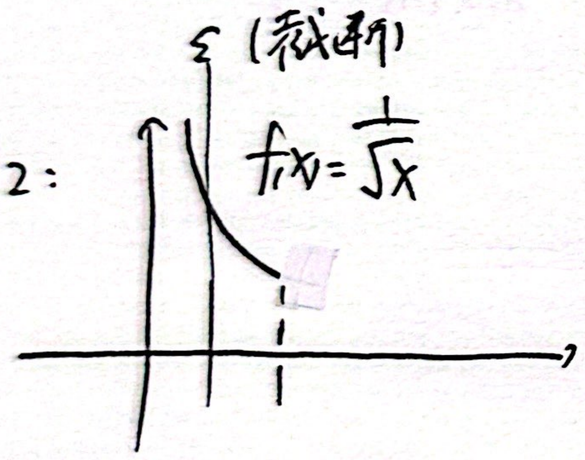
b 有限截断不断右移

$$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}dx = \lim_{b\to+\infty}\int_1^b \frac{1}{x^2}dx$$

$$= \lim_{b\to+\infty}\left(-\frac{1}{x}\right)\Big|_1^b = \lim_{b\to+\infty}\left(1-\frac{1}{b}\right)=1$$

记为 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}dx=1$

例2：$f(x)=\frac{1}{\sqrt{x}}$




∵ $f$ 在 $(0,1]$ 上无界 ∴ Riemann 积分 $\int_0^1 f$ 不∃

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}dx = \lim_{\xi\to0^+}\int_\xi^1 \frac{1}{\sqrt{x}}dx = \lim_{\xi\to0^+} 2x^{\frac{1}{2}}\Big|_\xi^1 = \lim_{\xi\to0^+}(2-2\sqrt{\xi})=2$$

例1 — 无穷积分
例2 — 瑕积分
> 广义（反常）积分

定义3.1（无穷积分） $\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{b\to+\infty}\left(\int_a^b f(x)dx\right)$

若 lim∃：称无穷积分收敛

不∃ 发散

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{a\to-\infty}\int_a^b f(x)dx$$

$$\int_{\mathbb{R}} f = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx \xrightarrow{\text{定义为}} \int_{-\infty}^0 f + \int_0^{+\infty} f$$

注：$\int_{-\infty}^{+\infty} f$ 与 $\lim_{A\to+\infty}\int_{-A}^{A} f$ 不一样

例：$f(x)=x$ $\lim_{A\to+\infty}\int_{-A}^{A} x\,dx = \lim_{A\to+\infty} 0 = 0$

但 $\int_0^{+\infty} x\,dx$ 发散 ⇒ ∴ $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 发散


WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY 清华大学未央书院

# 作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

命题：设 $\int_{-\infty}^{+\infty} f$ 收敛，则 $\int_{-\infty}^{+\infty} f = \lim\limits_{A\to+\infty} \int_{-A}^{A} f$

证：$\because$ $\therefore$ $\int_{-\infty}^{+\infty} f = \int_{-\infty}^{0} + \int_{0}^{+\infty}$ 收

定义式：$\int_{-\infty}^{+\infty} = \int_{-\infty}^{0} + \int_{0}^{+\infty} = \lim\limits_{A\to+\infty} \int_{-A}^{0} f + \lim\limits_{A\to+\infty} \int_{0}^{A} f$

但if lim不习，不能自害加(交换lim

$\Rightarrow \int_{-\infty}^{0} f$，$\int_{0}^{+\infty} f$ 收 $\Rightarrow \int_{-\infty}^{0} f = \lim\limits_{A\to+\infty} \int_{-A}^{0} f$，$\int_{0}^{+\infty} f = \lim\limits_{A\to+\infty} \int_{0}^{A} f$ 相加 ✓

命题（分部）设 $f, g \in C^{(1)}$，且 $\int_a^{+\infty} fg$，$\int_a^{+\infty} fg'$ 收，$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)g(x)$ 习，则

$$\int_a^{+\infty} f'g = fg\Big|_a^{+\infty} - \int_a^{+\infty} fg' \quad \left(\text{记} fg(+\infty) = \lim_{x\to+\infty} f(x)g(x)\right)$$

证：$\int_a^{+\infty} f'g = \lim\limits_{b\to+\infty} \int_a^b f'g = \lim\limits_{b\to+\infty} \left(fg\Big|_a^b - \int_a^b fg'\right)$ ✓ 同样的道理，lim习才能拆

命题（换元）设 $\varphi: [A, +\infty) \to [a, +\infty)$ $C^1$光滑（单射），$\varphi(A) = a$ 且 $\lim\limits_{x\to+\infty} \varphi^{-1}$ 收 $+\infty$，设 $f$ 连且 $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 与 $\int_A^{+\infty} f(\varphi(t))\,\varphi'(t)\,dt$ 收敛，则有 $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx = \int_A^{+\infty} f(\varphi(t))\,\varphi'(t)\,dt$

证：$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx = \lim\limits_{b\to+\infty} \int_a^b f(x)\,dx = \lim\limits_{b\to+\infty} \int_A^{\varphi^{-1}(b)} f(\varphi(t))\,\varphi'(t)\,dt = \int_A^{+\infty} f(\varphi(t))\,\varphi'(t)\,dt$

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY
清华大学未央书院

# 作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

16周1 (1.4)

一. 无穷积分

例1: $\int_0^{+\infty} e^{-ax}\ (a>0) = \lim\limits_{A\to+\infty} \frac{e^{-ax}}{-a}\Big|_0^A = \frac{1}{a}$

例2: $\int_1^{+\infty} x^\alpha dx = \begin{cases} \lim\limits_{b\to+\infty} \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}\Big|_1^b & (\alpha\neq -1) \\ \lim\limits_{b\to+\infty} \ln x\Big|_1^b & \alpha=-1 \end{cases}$

$\Rightarrow \int_1^{+\infty} x^\alpha dx$ 发散 $\alpha\geq -1$；收敛 $\alpha<-1$

$\Rightarrow \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 收敛 $p>1$；发散 $p\leq 1$ 常用于比较判别法

二. 计算不出，how judge 收敛？ 非负函数的无穷积分 (单收！)；一般函数的～ (Cauchy)

(例: $\int_a^{+\infty} e^{-x^2} dx$)

1. 设 $f\geq 0$ ($[a,+\infty)$ 上)

$\int_a^{+\infty} f = \lim\limits_{b\to+\infty} \int_a^b f$ 记 $F(b)=\int_a^b f$ $\lim\limits_{b\to+\infty} F(b)$

对于 $\geq 0$，有 $F\uparrow$ ∴考虑单调收敛Thm

$\Rightarrow$ 命题2.1 设 $f\geq 0$，则 $\int_a^{+\infty} f$ 收敛 $\Leftrightarrow \{F(b)\mid b>a\}$ 有上界

定理2.2 (比较Thm) 设 $f\geq g\geq 0$

① if $\int_a^{+\infty} f$ 收敛 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} g$ 收敛

② if $\int_a^{+\infty} g$ 发散 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f$ 发散 (①的逆否)

证：①: $\int_a^{+\infty} f$ 收 $\Rightarrow$ $F$ 有上界 $\xrightarrow{F\geq G}$ $G$ 有上界 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} g$ 收

缺：建立 $f\geq g\geq 0$ 的不等式较复杂

定理2.3 (比较Thm的lim形式) 设 $f,g\geq 0$，设 $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ (允许 $L=+\infty$)

① $\int_a^{+\infty} g$ 收 且 $L\neq+\infty$ $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f$ 收

② $\int_a^{+\infty} g$ 发 且 $L\neq 0$ $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f$ 发

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY 清华大学未央书院

③ if $L\neq 0$ 且 $L\neq+\infty \Rightarrow \int_a^{+\infty} f$ 与 $\int_a^{+\infty} g$ 敛散性同

证：① 设 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=L\in R\geq 0$

$\Rightarrow \exists\ k>0,\ \forall x\geq k,\ \frac{f(x)}{g(x)}<L+1$

$\Rightarrow f(x)<g(x)\cdot(L+1)\quad \forall x\geq k \xrightarrow{\int_k^{+\infty} g\ 收} \int_k^{+\infty} f$ 收 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f=\int_a^k f+\int_k^{+\infty} f$ 收

注：$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}dx$，$\int_0^{+\infty}e^{-x}dx$ 常用来作辅助函数

例1：$\int_a^{+\infty} e^{-x^2}dx$ ？

$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^{-x^2}}{\frac{1}{x^2}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^2}{e^{x^2}}=0 \xrightarrow{\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}dx\ 收} \int_a^{+\infty} e^{-x^2}\cdot dx=\int_a^1 e^{-x^2}dx+\int_1^{+\infty} e^{-x^2}dx$ 收

（注：$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}=\sqrt{\pi}$ Gauss积分）

例2：$\int_{-\infty}^{+\infty} x^n e^{-x^2}dx=J_n$

解：① 收敛性：

$\int_{-\infty}^{+\infty} x^n e^{-x^2}dx$ 收敛 $\Leftrightarrow$ $\begin{cases}\int_0^{+\infty} x^n e^{-x^2}dx \text{ 收敛} & (\because \lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^n e^{-x^2}}{\frac{1}{x^2}}=0)\\ \int_{-\infty}^0 x^n e^{-x^2}dx \text{ 收敛}.\end{cases}$

② 收敛的无穷积分可用对称截断来算

step 1 要先证收敛，然后才是 step 2 计算，用对称截断

$J_n=\lim\limits_{R\to+\infty}\int_{-R}^{R} x^n e^{-x^2}dx \xlongequal{n\text{为奇}} 0$

$\xlongequal[\text{分部}]{n\text{为偶}} \lim\limits_{R\to+\infty}\int_{-R}^{R}\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right)' e^{-x^2}dx=\lim\limits_{R\to+\infty}\left(\underbrace{\frac{x^{n+1}}{n+1}e^{-x^2}\Big|_{-R}^{R}}_{=0}+\int_{-R}^{R}\frac{2x^{n+2}}{n+1}\cdot e^{-x^2}dx\right)$

$\Rightarrow J_n=\frac{2}{n+1}J_{n+2} \Rightarrow J_{n+2}=\frac{n+1}{2}J_n\ (\forall n\in N)$ （Wick公式）

$J_{2m}=\frac{(2m-1)!!}{2^m}J_0=\frac{(2m+1)!!}{2^m}\sqrt{\pi}$

例3：$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(ax^2+bx+c)}dx\quad (a>0)$

$=\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+\frac{b^2}{4a}-c}dx=e^{\frac{b^2}{4a}-c}\cdot\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\left[\sqrt{a}\left(x+\frac{b}{2a}\right)\right]^2}\cdot\frac{d\left[\sqrt{a}\left(x+\frac{b}{2a}\right)\right]}{\sqrt{a}}$

$=\sqrt{\frac{\pi}{a}}\cdot e^{\frac{b^2}{4a}-c}$

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY 清华大学总书院

例4: $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^k \ln x}\,dx$

① $k>1$ 时, $\frac{1}{x^k \ln x} < \frac{1}{x^k}$ $(\forall x>e)$

$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^k}$ 收 $\Longrightarrow$ $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^k \ln x}$ 收

② $k=1$ $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln x}\,dx = \int_2^{+\infty} \ln(\ln x)$ 发

③ $k<1$, $\lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{1}{x^k \ln x}}{\frac{1}{x}\ (\text{发})} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^{1-k}}{\ln x} = +\infty$ $\therefore \int_2^{+\infty} \frac{1}{x^k \ln x}\,dx$ 发

2. 一般无穷积分的收敛性

$\int_a^{+\infty} f$ 收敛 $\Leftrightarrow$ $\lim_{b\to+\infty} F(b)$ 存在

定理 2.4 (无穷积分的 Cauchy 收敛准则)

$\int_a^{+\infty} f$ 收 $\Leftrightarrow$ $\forall \varepsilon>0$, $\exists K$, $\forall b_2>b_1>K$, $\left|\int_{b_1}^{b_2} f\right| < \varepsilon$

推论 2.5 if $\int_a^{+\infty} |f|$ 收 $\Rightarrow$ $\int_a^{+\infty} f$ 收

证: $\because$ ✓ $\therefore \forall \varepsilon, \exists K, \forall b_2>b_1>K$, $\int_a^{b_2} |f| < \varepsilon$ $\xrightarrow{\left|\int_{b_1}^{b_2} f\right| \le \int_{b_1}^{b_2} |f|}$ $\left|\int_{b_1}^{b_2} f\right| < \varepsilon$ ✓

定义 2.1 $\int_a^{+\infty} f$ 绝对收敛 $\Leftrightarrow$ $\int_a^{+\infty} |f|$ 收

$\int_a^{+\infty} f$ 条件收敛 $\Leftrightarrow$ $\int_a^{+\infty} |f|$ 发, $\int_a^{+\infty} f$ 收

判断 $\int_a^{+\infty} f$ 收: 可先用比较 Thm 证 $\int_a^{+\infty} |f|$ 收 $\Rightarrow$ $\int_a^{+\infty} f$ 收 ($\because$ 多数为绝对收)

例 (条收) $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx$ ?

( $\because |f| \ge 0$, $\therefore$ 可用比较 Thm ($\because f \le |f|$ $\therefore$ $\int_a^{+\infty} |f|$ 收 $\Rightarrow$ $\int_a^{+\infty} f$ 收)

→ 再解释一遍: 只有 $h\ge 0$, $F(b) = \int_a^b H$ 才↑ $\therefore$ 才仅用一

只有上界就可判断 $\int_a^{+\infty} h$ 收敛

但对一般 f 无单收

$\therefore$ 只能 Cauchy 矛盾!

证: $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx = \frac{-\cos x}{x}\Big|_1^{+\infty} - \int_1^{+\infty} (-\cos x)\cdot\frac{-1}{x^2}\,dx = \cos 1 - \int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2}\,dx$

$\left|\frac{\cos x}{x^2}\right| \le \frac{1}{x^2}$ ($\int_1^{+\infty}$ 收) $\Rightarrow$ $\int_1^{+\infty} \left|\frac{\cos x}{x^2}\right|$ 收 $\Rightarrow$ $\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2}$ 收 $\Rightarrow$ $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx$ 收

假设 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx$ 绝收 $\xrightarrow{\frac{\sin^2 x}{x} \le \frac{|\sin x|}{x}}$ $\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x}\,dx = \int_1^{+\infty} \frac{1-\cos 2x}{2x}\,dx$

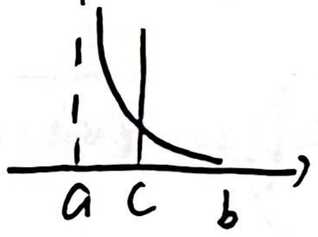
$\because \int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t}\,dt = \frac{\sin t}{t}\Big|_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \sin t \cdot \frac{1}{t^2}\,dt$ 收 $\therefore \int_1^{+\infty} \frac{1-\cos 2x}{2x}\,dx = \frac{1}{2}\ln x\Big|_1^{+\infty} - \int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{2x}\,dx$ 发

得先证 收, 不能看到 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{2x}\,dx$ 发就说 $\int_1^{+\infty} \frac{1-\cos 2x}{2x}\,dx$ 发

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY 清华大学未央书院

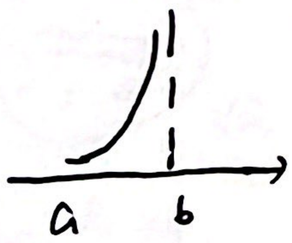
三. 瑕积分 $\int$ 有界区间 无界于

定义3.1 ① 以a为瑕点的瑕积分：要求 $\forall c>a$, $f\in R([c,b])$, 但a附近于无界



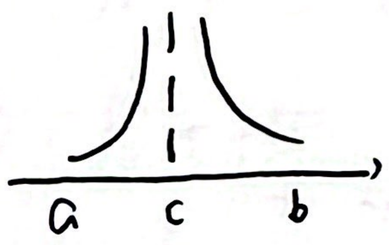

定义 $\int_a^b f = \lim\limits_{c\to a^+} \int_c^b f = \lim\limits_{\varepsilon\to 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f$

② 以b为瑕点： ...




$\int_a^b f = \lim\limits_{c\to b^-} \int_a^c f = \lim\limits_{\varepsilon\to 0^+} \int_a^{b-\varepsilon} f$

③ 以中间点c为~ :




$\int_a^b = \int_a^c f + \int_c^b f$

例: ① $\int_a^b \frac{1}{(x-a)^p}\,dx$ $<$ 发 $p<1$ / 收 $p<1$

② $\int_a^b \frac{1}{(b-x)^p}\,dx$

定理3.1 设 $f,g\geq 0$, $\int_a^b f$, $\int_a^b g$ 以b为瑕点, 设 $f(x)\geq g(x)\ \forall x\in(a,b)$

① $\int_a^b f$ 收 $\Rightarrow \int_a^b g$ 收

② $\int_a^b g$ 发 $\Rightarrow \int_a^b f$ 发

lim形式: 设 $\lim\limits_{x\to b^-} \frac{f(x)}{g(x)} = L \in [0,+\infty]$

① $\int_a^b g$ 收且 $L\neq+\infty \Rightarrow \int_a^b f$ 收

② $\int_a^b g$ 发且 $L\neq 0 \Rightarrow \int_a^b f$ 发

③ $L\neq 0$ 且 $\neq+\infty \Rightarrow \int_a^b f$, $\int_a^b g$ 同敛散

定理3.2 (Cauchy) 设 $\int_a^b f$ 以b为~, 则 $\int_a^b f$ 收 $\Leftrightarrow \lim\limits_{c\to b^-} F(c)$ 存 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon>0, \exists \delta>0, \forall b-\delta<c_1<c_2<b$, 有 $\left|\int_{c_1}^{c_2} f\right| < \varepsilon$


WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY 清华大学未央书院

类似地，定义绝收，条收及相关的Thm

例：$\varphi\in(0,\frac{\pi}{2})$，$\int_0^{\varphi}\frac{d\theta}{\sqrt{\cos\theta-\cos\varphi}}=I$ I以$\varphi$为瑕点

$$\sqrt{\cos\theta-\cos\varphi}=\sqrt{\frac{\cos\theta-\cos\varphi}{\varphi-\theta}}\cdot\sqrt{\varphi-\theta}=\sqrt{\sin\xi}\sqrt{\varphi-\theta}$$

拉中值

$\theta<\xi<\varphi$

$$\therefore \lim_{\theta\to\varphi^-}\frac{\frac{1}{\sqrt{\cos\theta-\cos\varphi}}}{\frac{1}{\sqrt{\varphi-\theta}}}=\frac{1}{\sqrt{\sin\varphi}}\in\mathbb{R}_+$$

收

$$\therefore\int_0^{\varphi}\frac{d\theta}{\sqrt{\cos\theta-\cos\varphi}}\text{ 收}$$

例：(Gamma 函数)

$$\Gamma(x)=\int_0^{+\infty}t^{x-1}e^{-t}\,dt$$ (既是∞积分，又以$t=0$为潜在瑕点)

$$\Gamma(x)=\int_0^1+\underline{\int_1^{+\infty}}\text{ 收}$$

∴考虑$\int_0^1$：$\lim_{t\to0^+}\frac{t^{x-1}e^{-t}}{t^{x-1}}=1$ ∴$\int_0^1 t^{x-1}e^{-t}dt$ 与 $\int_0^1 t^{x-1}$ 同敛散

$\int_0^{+\infty}t^{x-1}e^{-t}dt$ 收敛 $x>0$；发散 $x\le0$

∴$\Gamma$ 定义在：$\mathbb{R}_+\to\mathbb{R}$

命题：$\begin{cases}\Gamma(x+1)=x\Gamma(x)\\ \Gamma(1)=1\end{cases}$

$\Rightarrow\underline{\Gamma(n+1)=n!}$ ($\Gamma$为对阶乘函数的延拓)

下证：$\Gamma(x+1)=x\Gamma(x)$

$$\Gamma(x+1)=\int_0^{+\infty}t^x(-e^{-t})'dt=\underline{-e^{-t}\cdot t^x\Big|_0^{+\infty}}_{=0}-\int_0^{+\infty}(-e^{-t})\cdot xt^{x-1}=x\Gamma(x)$$

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY
清华大学未央书院